Hugo Marquerie 04/10/2026

Fundamentos de análisis: Ejercicio 19 de la hoja 1

1. Ejercicio básico

Ejercicio 1 (Conjuntos de Cantor simétricos generalizados). Para cada $\lambda \in \left(0, 1/2\right)$, se define el conjunto de Cantor simétrico $C_\lambda \subset [0,1]$ de forma recursiva: partiendo de $C_{\lambda,0} := [0,1]$, cada etapa $C_{\lambda,k+1}$ se obtiene eliminando el intervalo abierto central de cada uno de los 2^k intervalos cerrados que componen $C_{\lambda,k}$, de manera que los dos intervalos restantes tengan longitud λ veces la del intervalo de la etapa anterior, como se muestra en la figura 1. Definimos el conjunto

$$C_\lambda := \bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k}.$$

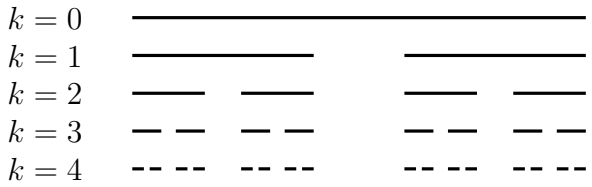


Figura 1: Construcción recursiva del conjunto de Cantor simétrico C_λ (ilustrado para $\lambda = 0{,}4$).

(a) Encuentra dos semejanzas $S_1, S_2 \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ separadas y de razón común λ tales que $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$.

(b) Calcula la dimensión de Hausdorff de C_λ.

(c) Calcula $\lim_{\lambda \to 0^+} \dim_H(C_\lambda)$ y $\lim_{\lambda \to (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda)$.

(d) Deduce que para todo $s \in (0,1)$ existe un subconjunto compacto y totalmente disconexo de $[0,1]$ cuya dimensión de Hausdorff es exactamente s.

***Solución*:**

(a) Definimos las aplicaciones $S_1, S_2 \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mediante

$$\forall x \in \mathbb{R} : \qquad S_1(x) := \lambda x, \qquad S_2(x) := \lambda x + (1 - \lambda).$$

Entonces, para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, se cumple

$$|S_1(x) - S_1(y)| = |\lambda x - \lambda y| = \lambda\,|x - y|\,,$$
$$|S_2(x) - S_2(y)| = |(\lambda x + 1 - \lambda) - (\lambda y + 1 - \lambda)| = \lambda\,|x - y|\,.$$

Puesto que $\lambda \in \left(0, 1/2\right)$, S_1 y S_2 son semejanzas de razón $r_1 = r_2 = \lambda$.

Para ver que están separadas, consideramos $V := (0,1) \subset \mathbb{R}$ que es abierto y acotado. Entonces, $S_1(V) = (0, \lambda)$ y $S_2(V) = (1-\lambda, 1)$. Como $\lambda < 1/2$, se tiene $\lambda < 1 - \lambda$, así que $S_1(V) \cap S_2(V) = \varnothing$ y claramente

$$S_1(V) \cup S_2(V) = (0, \lambda) \cup (1-\lambda, 1) \subset (0,1) = V.$$

Por tanto, S_1 y S_2 están separadas.

Veamos ahora que $C_\lambda = S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda)$. En la construcción recursiva, partimos de $C_{\lambda,0} = [0,1]$ y en la primera etapa obtenemos

$$C_{\lambda,1} = [0,\lambda] \cup [1-\lambda, 1] = S_1([0,1]) \cup S_2([0,1]) = S_1(C_{\lambda,0}) \cup S_2(C_{\lambda,0}).$$

Por inducción sobre $k \in \mathbb{N}$, cada etapa $C_{\lambda,k+1}$ se obtiene aplicando las contracciones S_1 y S_2 a cada uno de los 2^k intervalos cerrados que componen $C_{\lambda,k}$, esto es,

$$\forall k \in \mathbb{N} : C_{\lambda,k+1} = S_1(C_{\lambda,k}) \cup S_2(C_{\lambda,k}).$$

Dado que S_1 y S_2 son aplicaciones continuas e inyectivas y la sucesión de compactos $(C_{\lambda,k})_{k\in\mathbb{N}}$ es monótona decreciente, la imagen conmuta con la intersección:

$$\forall i \in \{1,2\} : S_i(C_\lambda) = S_i\left(\bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k}\right) = \bigcap_{k=0}^{\infty} S_i(C_{\lambda,k}).$$

$$\therefore \quad S_1(C_\lambda) \cup S_2(C_\lambda) = \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} S_1(C_{\lambda,k})\right) \cup \left(\bigcap_{k=0}^{\infty} S_2(C_{\lambda,k})\right)$$
$$= \bigcap_{k=0}^{\infty} \left(S_1(C_{\lambda,k}) \cup S_2(C_{\lambda,k})\right) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C_{\lambda,k+1} = C_\lambda.$$

(b) Puesto que, por el apartado (a), $C_\lambda \subset [0,1]$ es el conjunto autosemejante definido por $C_\lambda = \bigcup_{j=1}^{2} S_j(C_\lambda)$, con S_1 y S_2 semejanzas separadas de razón común λ, y puesto que C_λ es no vacío (contiene 0) y compacto, al ser intersección de los compactos $C_{\lambda,k}$, el teorema 7 es aplicable y se tiene que la dimensión de Hausdorff de C_λ es

$$s := \dim_H(C_\lambda) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)}.$$

En particular, obsérvese que para el conjunto de Cantor clásico (con $\lambda = 1/3$) se

recupera que $\dim_H(C_{1/3}) = \frac{\log 2}{\log 3}$, como se ha visto en clase.

(c) A partir de la fórmula obtenida en el apartado (b) anterior, calculamos los límites en los extremos del intervalo $\left(0, 1/2\right)$:

- Cuando $\lambda \to 0^+$, $\log(1/\lambda) \to +\infty$, por lo que
$$\lim_{\lambda \to 0^+} \dim_H(C_\lambda) = \lim_{\lambda \to 0^+} \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)} = 0.$$
- Cuando $\lambda \to (1/2)^-$, $\log(1/\lambda) \to \log 2$, luego
$$\lim_{\lambda \to (1/2)^-} \dim_H(C_\lambda) = \lim_{\lambda \to (1/2)^-} \frac{\log 2}{\log(1/\lambda)} = \frac{\log 2}{\log 2} = 1.$$

(d) Dado $s \in (0,1)$, tomamos $\lambda_s := 2^{-1/s}$. Entonces, como $s \in (0,1)$, se cumple que
$$1 < \frac{1}{s} < \infty \implies -\infty < -\frac{1}{s} < -1 \implies 0 < 2^{-1/s} < \frac{1}{2} \implies \lambda_s \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$
Por tanto, por el apartado (b), el conjunto de Cantor simétrico $C_{\lambda_s} \subset [0,1]$ tiene dimensión de Hausdorff
$$\dim_H(C_{\lambda_s}) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda_s)} = \frac{\log 2}{\log(2^{1/s})} = \frac{\cancel{\log 2}}{(1/s)\cancel{\log 2}} = s.$$
Por el teorema 7, la medida de Hausdorff de C_{λ_s} en la dimensión crítica es
$$c_s := H^s(C_{\lambda_s}) \in (0, \infty).$$
Ahora bien, como cada etapa $C_{\lambda_s,k}$ es una unión finita de intervalos cerrados y acotados, es un conjunto compacto, luego C_{λ_s} también es compacto por ser una intersección de compactos. Además, por el ejercicio 5 de la hoja 1, como $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s < 1$, C_{λ_s} es totalmente disconexo.

Descripción de la utilidad del ejercicio: Este ejercicio encaja en la categoría de *ejercicios básicos* porque no exige ninguna idea ni técnica nueva: se limita a aplicar la definición de semejanzas separadas, el teorema sobre la dimensión de los conjuntos autosemejantes y el corolario que caracteriza la dimensión de Hausdorff.

Al estudiante que lo resuelva le puede servir para practicar la manipulación de logaritmos y límites y el cálculo de la dimensión de Hausdorff de un conjunto autosemejante. Además, dado un parámetro $s \in (0,1)$, le permite construir un conjunto cuya dimensión de Hausdorff es exactamente s, lo que le será útil en otros contextos, como en el ejercicio 2 de la siguiente sección.

2. Problema

Ejercicio 2 (Medida de Hausdorff en la dimensión crítica). Sea $s \in (0,1)$.

(a) Encuentra un subconjunto $E \subset [0,1]$ tal que $\dim_H(E) = s$ y $H^s(E) = 0$.

Indicación: Toma $(s_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset (0,s)$ estrictamente creciente tal que $\lim_{k\to\infty} s_k = s$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, considera $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0,1]$ el conjunto de Cantor simétrico del ejercicio 1 con $\lambda_{s_k} = 2^{-1/s_k}$. Luego, define $E := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}}$.

(b) Demuestra que el conjunto E del apartado (a) anterior construido según la indicación no es compacto.

(c) Modifica la construcción para obtener un subconjunto compacto $K \subset [0,1]$ tal que $\dim_H(K) = s$ y $H^s(K) = 0$.

(d) Construye un conjunto compacto $F \subset \mathbb{R}$ tal que $\dim_H(F) = s$ y $H^s(F) = \infty$.

***Solución*:**

(a) Siguiendo la indicación, fijamos $s \in (0,1)$ y una sucesión estrictamente creciente $(s_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset (0,s)$ tal que $\lim_{k\to\infty} s_k = s$ (por ejemplo, $s_k := s \cdot {}^{k}\!/_{k+1}$).

Para cada $k \in \mathbb{N}$, sea $\lambda_{s_k} := 2^{-1/s_k} \in \left(0, {}^{1}\!/_{2}\right)$. Por el ejercicio 1, el conjunto de Cantor simétrico $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0,1]$ tiene dimensión de Hausdorff $\dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = s_k$. Definimos

$$E := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} \subset [0,1].$$

Calculemos su dimensión y su medida de Hausdorff:

- $\dim_H(E) = \dim_H\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}}\right) \overset{\text{lema 6}}{\downarrow} = \sup_{k\in\mathbb{N}} \dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = \sup_{k\in\mathbb{N}} s_k = \lim_{k\to\infty} s_k = s.$
- Por la subaditividad numerable de la medida exterior H^s, sabemos que

$$H^s(E) = H^s\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} H^s(C_{\lambda_{s_k}}).$$

Dado que para cada $k \in \mathbb{N}$ se tiene $s > s_k = \dim_H(C_{\lambda_{s_k}})$, por el corolario 4 se cumple $H^s(C_{\lambda_{s_k}}) = 0$. En consecuencia,

$$0 \leqslant H^s(E) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^s(E) = 0.$$

(b) Recordemos del ejercicio 1 que cada conjunto $C_{\lambda_{s_k}} \subset [0,1]$ se obtiene eliminando en

su primera etapa el intervalo abierto central

$$U_k := (\lambda_{s_k},\, 1-\lambda_{s_k}), \qquad \text{de modo que } C_{\lambda_{s_k}} \cap U_k = \varnothing.$$

Como la sucesión $(s_k)_{k\in\mathbb{N}}$ es estrictamente creciente hacia s y $\lambda_{s_k} = 2^{-1/s_k}$, $(\lambda_{s_k})_{k\in\mathbb{N}}$ es una sucesión estrictamente creciente que converge a $\lambda_s := 2^{-1/s} \in \big(0, 1/2\big)$. Por tanto, para todo $k \in \mathbb{N}$ se cumple

$$\lambda_{s_k} < \lambda_s < 1-\lambda_s < 1-\lambda_{s_k} \implies \lambda_s \in U_k \implies \lambda_s \notin C_{\lambda_{s_k}}.$$

Al cumplirse esto para todo $k \in \mathbb{N}$, se deduce que $\lambda_s \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\lambda_{s_k}} = E$.

Por otra parte, para cada $k \in \mathbb{N}$, el punto λ_{s_k} es el extremo derecho del primer intervalo $[0, \lambda_{s_k}]$ de la primera etapa y satisface $\lambda_{s_k} \in C_{\lambda_{s_k}} \subset E$. Puesto que $\lim_{k\to\infty} \lambda_{s_k} = \lambda_s$, el punto λ_s es un punto de acumulación de E que no pertenece a E. En consecuencia, E no es cerrado en $\mathbb{R}$, luego por el teorema de Heine-Borel no es compacto.

(c) Para construir un conjunto compacto $K \subset [0,1]$ aislamos las copias $C_{\lambda_{s_k}}$ en intervalos cerrados disjuntos que converjan al origen y añadimos el punto límite $\{0\}$.

Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos el intervalo

$$J_k := \left[\frac{1}{k+1},\, \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)^2}\right] \subset (0,1].$$

Nótese que, para todo $k \geqslant 2$,

$$\text{máx}\, J_k = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{2(k+1)^2} = \frac{2k+3}{2(k+1)^2} < \frac{1}{k} = \text{mín}\, J_{k-1},$$

donde la desigualdad equivale a $k(2k+3) < 2(k+1)^2$, es decir, a $0 < k+2$. Por tanto, la familia $\{J_k\}_{k=1}^{\infty}$ es disjunta dos a dos, como se ilustra en la figura 2.

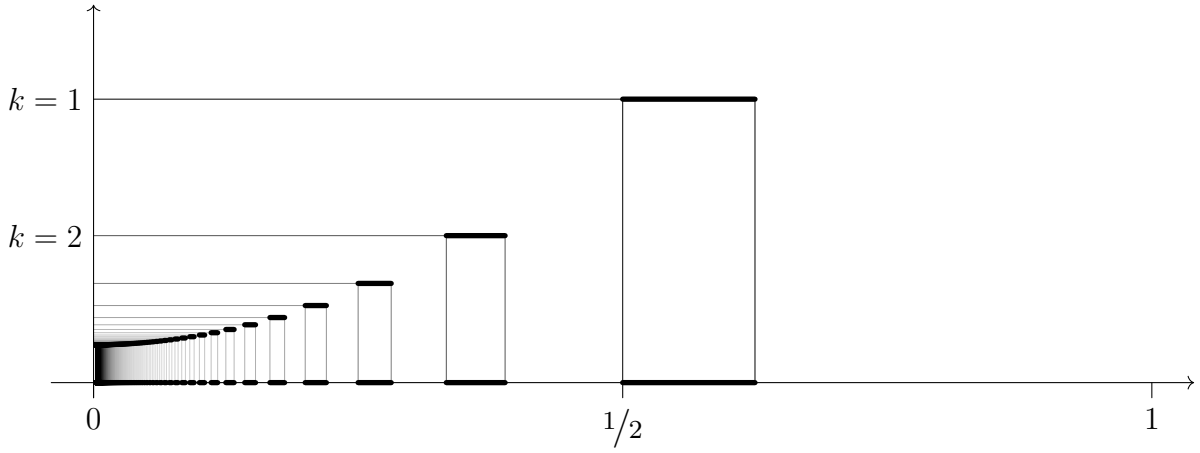


Figura 2: Los intervalos J_k para $k \in \mathbb{N}$.

Denotemos por $\widetilde{C}_k$ la imagen de $C_{\lambda_{s_k}}$ bajo la semejanza afín $x \mapsto \frac{1}{2(k+1)^2}x + \frac{1}{k+1}$:

$$\widetilde{C}_k := \frac{1}{2(k+1)^2} C_{\lambda_{s_k}} + \frac{1}{k+1} \subset J_k.$$

Como $C_{\lambda_{s_k}}$ es compacto, $\widetilde{C}_k$ es compacto por ser imagen de un compacto por una transformación afín y satisface $\dim_H(\widetilde{C}_k) = \dim_H(C_{\lambda_{s_k}}) = s_k$. Definimos

$$K := \{0\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} \widetilde{C}_k \subset [0,1].$$

- **Compacidad**: Claramente $K \subset [0,1]$ es acotado. Veamos que es secuencialmente cerrado: sea $(x_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset K$ tal que $x_m \to x \in \mathbb{R}$. Si $x = 0$, trivialmente $x \in K$. Si $x > 0$, dado que $\operatorname{máx} J_k \leqslant 1/k \to 0$, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k > k_0$ se tiene $J_k \subset (0, x/2)$. Por tanto, la cola de la sucesión (x_m) está contenida en la unión finita $\bigcup_{k=1}^{k_0} \widetilde{C}_k$, la cual es compacta por ser unión finita de compactos. Luego $x \in \bigcup_{k=1}^{k_0} \widetilde{C}_k \subset K$. Así, K es cerrado y acotado, luego compacto.

- **Dimensión y medida**: Por el lema 6, como $\dim_H(\{0\}) = 0$,

$$\dim_H(K) = \sup\left(\dim_H(\{0\}), \sup_{k\in\mathbb{N}} \dim_H(\widetilde{C}_k)\right) = \sup_{k\in\mathbb{N}} s_k = s.$$

  Por la subaditividad numerable de H^s, como $H^s(\{0\}) = 0$ y $s > s_k$ implica que $H^s(\widetilde{C}_k) = 0$ por el corolario 4, se tiene que

$$0 \leqslant H^s(K) \leqslant H^s(\{0\}) + \sum_{k=1}^{\infty} H^s(\widetilde{C}_k) = 0 + \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^s(K) = 0.$$

(d) Sea $C_{\lambda_s} \subset [0,1]$ el conjunto de Cantor simétrico con razón $\lambda_s = 2^{-1/s} \in \left(0, 1/2\right)$. Por la solución del ejercicio 1, sabemos que $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s$ y que $c_s := H^s(C_{\lambda_s}) \in (0,\infty)$.

Puesto que $s \in (0,1)$, se tiene $1/s > 1$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, definimos el factor de escala

$$r_m := \frac{1}{m^{1/s}}.$$

Al ser $1/s > 1$, la serie converge: $L := \sum_{m=1}^{\infty} r_m = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^{1/s}} < \infty$.

Consideramos la sucesión de extremos acumulados $t_0 := 0$ y $t_m := \sum_{j=1}^{m} r_j$ para cada $m \geqslant 1$, de manera que $\lim_{m\to\infty} t_m = L$. Para cada $m \in \mathbb{N}$, ubicamos una copia homotética de C_{λ_s} a escala r_m en el intervalo $[t_{m-1}, t_m]$:

$$K_m := r_m C_{\lambda_s} + t_{m-1} \subset [t_{m-1}, t_m].$$

Al ser imagen afín de un compacto, cada K_m es compacto y preserva la dimensión de

Hausdorff, es decir, $\dim_H(K_m) = \dim_H(C_{\lambda_s}) = s$. Definimos pues el conjunto

$$F := \{L\} \cup \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m \subset [0, L].$$

Comprobemos que F satisface todas las condiciones requeridas:

- **Compacidad**: Claramente $F \subset [0, L]$ es acotado. Para ver que es cerrado, sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset F$ con $x_n \to x$. Si $x = L$, entonces $x \in F$. Si $x < L$, como $t_m \to L$, existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m > m_0$ se cumple $t_{m-1} > x + \frac{L-x}{2}$. Luego los puntos de la sucesión (x_n) están contenidos a partir de cierto índice en la unión finita de compactos $\bigcup_{m=1}^{m_0} K_m$, por lo que su límite satisface $x \in \bigcup_{m=1}^{m_0} K_m \subset F$. Por tanto, F es cerrado y acotado, luego compacto.

- **Dimensión de Hausdorff**: Por el lema 6, como $\dim_H(\{L\}) = 0$, tenemos que

$$\dim_H(F) = \sup\left(\dim_H(\{L\}), \sup_{m\geqslant 1} \dim_H(K_m)\right) = \sup_{m\geqslant 1} s = s.$$

- **Medida de Hausdorff**: Para todo $m \in \mathbb{N}$, la aplicación $x \mapsto r_m x + t_{m-1}$ es una semejanza de razón r_m, por lo que

$$H^s(K_m) = r_m^s H^s(C_{\lambda_s}) = \left(\frac{1}{m^{1/s}}\right)^s c_s = \frac{c_s}{m}.$$

  Dado que los conjuntos K_m solo pueden intersecarse a lo sumo en los extremos t_m, y que $H^s(\{t_m\}) = 0$, ya que un punto tiene dimensión de Hausdorff 0 y, como $0 < s$, se aplica el corolario 4, los K_m quedan disjuntos salvo por conjuntos de medida H^s nula. En consecuencia, por monotonía y aditividad de H^s, para cualquier $N \in \mathbb{N}$ se tiene

$$H^s(F) \geqslant H^s\left(\bigcup_{m=1}^{N} K_m\right) = \sum_{m=1}^{N} H^s(K_m) = c_s \sum_{m=1}^{N} \frac{1}{m}.$$

  Tomando el límite cuando $N \to \infty$, como la serie armónica diverge, se deduce

$$H^s(F) \geqslant c_s \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} = \infty \implies H^s(F) = \infty.$$

Descripción de la utilidad del ejercicio: El ejercicio encaja en la categoría de *problemas* porque en la solución, además de aplicar las herramientas básicas (estabilidad numerable, subaditividad de la medida exterior y corolario de la dimensión), hay que diseñar construcciones explícitas no triviales. En estas construcciones, aparecen técnicas e ideas muy utilizadas en el análisis matemático con las que conviene que el estudiante se familiarice: la construcción de conjuntos compactos a partir de piezas contenidas en intervalos disjuntos

que convergen a un punto límite y la manipulación de sucesiones y series para controlar la medida de Hausdorff en la dimensión del conjunto.

La idea de incluir un ejercicio de este tipo vino de una conversación entre compañeros de clase: nos preguntábamos si era posible que, para un conjunto dado, su medida de Hausdorff pasara de ∞ a 0 al incrementar la dimensión, sin tomar nunca ningún valor finito positivo. La respuesta es afirmativa, y este problema muestra cómo construir los ejemplos pertinentes. Así, es el ejercicio perfecto para resolver esta duda tan natural y supone una buena oportunidad de aprendizaje.

3. Problema para ampliar

Ejercicio 3 (Dimensión de Minkowski). Sea $E \subset \mathbb{R}^n$ acotado no vacío. Para cada $\varepsilon > 0$, denotamos por $N(E, \varepsilon)$ al mínimo número de bolas cerradas de radio ε necesarias para cubrir E. Se definen las dimensiones de Minkowski inferior y superior de E como

$$\underline{\dim}_B(E) := \liminf_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\log N(E,\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}, \qquad \overline{\dim}_B(E) := \limsup_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\log N(E,\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}.$$

Cuando ambas coinciden, su valor común se denota por $\dim_B(E) := \underline{\dim}_B(E) = \overline{\dim}_B(E)$.

(a) Demuestra que para todo subconjunto acotado no vacío $E \subset \mathbb{R}^n$ se cumple

$$\dim_H(E) \leqslant \underline{\dim}_B(E) \leqslant \overline{\dim}_B(E).$$

Demuestra que para cualquier $s \in (0,1)$ existe un conjunto compacto $K \subset [0,1]$ tal que $\dim_H(K) = \dim_B(K) = s$.

(b) Demuestra que la dimensión de Minkowski no es numerablemente estable.

Indicación: Considera el conjunto $E := \{0\} \cup \left\{1/n : n \in \mathbb{N}\right\} \subset \mathbb{R}$.

***Solución*:**

(a) La desigualdad $\underline{\dim}_B(E) \leqslant \overline{\dim}_B(E)$ es inmediata a partir de la definición de límite inferior y superior.

Veamos ahora que $\dim_H(E) \leqslant \underline{\dim}_B(E)$. Fijamos $s > \underline{\dim}_B(E)$ arbitrario. Por definición de límite inferior, existe una sucesión decreciente $(\varepsilon_k)_{k\in\mathbb{N}} \subset (0,\infty)$ con $\lim_{k\to\infty} \varepsilon_k = 0$ tal que

$$\forall k \in \mathbb{N} : \frac{\log N(E,\varepsilon_k)}{\log(1/\varepsilon_k)} < s \implies N(E,\varepsilon_k) < \varepsilon_k^{-s}.$$

Para cada $k \in \mathbb{N}$, las $N(E,\varepsilon_k)$ bolas cerradas de radio ε_k que cubren E tienen diámetro $2\varepsilon_k$. Dado $\delta > 0$, tomando $k \in \mathbb{N}$ suficientemente grande tal que $2\varepsilon_k \leqslant \delta$, dicha familia constituye un δ-cubrimiento admisible de E, de modo que

$$H^s_\delta(E) \leqslant \sum_{j=1}^{N(E,\varepsilon_k)} (2\varepsilon_k)^s = N(E,\varepsilon_k)\, 2^s \varepsilon_k^s < \varepsilon_k^{-s}\, 2^s \varepsilon_k^s = 2^s.$$

Haciendo tender $\delta \to 0^+$, se concluye que $H^s(E) = \lim_{\delta\to 0^+} H^s_\delta(E) \leqslant 2^s < \infty$. Al ser la medida exterior finita, por el corolario 4 se deduce que $\dim_H(E) \leqslant s$. Como esto es válido para todo $s > \underline{\dim}_B(E)$, tomando el ínfimo se tiene que

$$\dim_H(E) \leqslant \underline{\dim}_B(E) \leqslant \overline{\dim}_B(E). \tag{1}$$

Veamos ahora que para cualquier $s \in (0,1)$ existe un conjunto compacto $K \subset [0,1]$ con $\dim_H(K) = \dim_B(K) = s$.

Fijado $s \in (0,1)$, consideramos el conjunto de Cantor simétrico $K := C_{\lambda_s} \subset [0,1]$ con razón $\lambda_s := 2^{-1/s} \in \left(0, 1/2\right)$, definido en el ejercicio 1. Por dicho ejercicio, C_{λ_s} es compacto y satisface $\dim_H(C_{\lambda_s}) = s$. Por (1), se tiene que

$$s = \dim_H(C_{\lambda_s}) \leqslant \underline{\dim}_B(C_{\lambda_s}) \leqslant \overline{\dim}_B(C_{\lambda_s}),$$

por lo que basta demostrar que $\overline{\dim}_B(C_{\lambda_s}) \leqslant s$.

Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos la escala $\varepsilon_k := \frac{\lambda_s^k}{2}$. Observamos que C_{λ_s} está contenido en la unión de los 2^k intervalos cerrados de longitud λ_s^k que forman la etapa k-ésima de su construcción. Como en $\mathbb{R}$ todo intervalo cerrado $[a,b]$ es una bola cerrada $\overline{B}\left(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2}\right)$, cada uno de estos 2^k intervalos es una bola cerrada de radio ε_k, luego

$$N(C_{\lambda_s}, \varepsilon_k) \leqslant 2^k.$$

Sea ahora $\varepsilon \in (0, \varepsilon_1)$ arbitrario. Dado que $(\varepsilon_k)_{k\in\mathbb{N}}$ decrece estrictamente a 0, existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $\varepsilon_{k+1} \leqslant \varepsilon < \varepsilon_k$. Como $\varepsilon \geqslant \varepsilon_{k+1}$, cualquier bola de radio ε_{k+1} está contenida en la bola concéntrica de radio ε, de modo que

$$N(C_{\lambda_s}, \varepsilon) \leqslant N(C_{\lambda_s}, \varepsilon_{k+1}) \leqslant 2^{k+1}.$$

Por otra parte, como $\varepsilon < \varepsilon_k = \frac{\lambda_s^k}{2} < \lambda_s^k$, se cumple que $\frac{1}{\varepsilon} > \frac{1}{\lambda_s^k}$, de donde deducimos que $\log(1/\varepsilon) > k \log(1/\lambda_s) > 0$. Por consiguiente,

$$\frac{\log N(C_{\lambda_s}, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} \leqslant \frac{\log(2^{k+1})}{k \log(1/\lambda_s)} = \frac{k+1}{k} \cdot \frac{\log 2}{\log(1/\lambda_s)}.$$

Puesto que $\varepsilon \to 0^+ \implies k \to \infty$, tomando el límite superior se deduce que

$$\overline{\dim}_B(C_{\lambda_s}) = \limsup_{\varepsilon\to 0^+} \frac{\log N(C_{\lambda_s}, \varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} \leqslant \lim_{k\to\infty} \left(\frac{k+1}{k} \cdot \frac{\log 2}{\log(1/\lambda_s)} \right) = \frac{\log 2}{\log(1/\lambda_s)} = s.$$

Concluimos finalmente que

$$s = \dim_H(C_{\lambda_s}) \leqslant \underline{\dim}_B(C_{\lambda_s}) \leqslant \overline{\dim}_B(C_{\lambda_s}) \leqslant s \implies \dim_H(C_{\lambda_s}) = \dim_B(C_{\lambda_s}) = s.$$

(b) Consideramos el conjunto compacto $E := \{0\} \cup \left\{1/n : n \in \mathbb{N}\right\} \subset \mathbb{R}$.

Para cualquier conjunto unipuntual $\{x\} \subset \mathbb{R}$ se cumple que $\dim_H(\{x\}) = 0$. Al ser E una unión numerable de conjuntos unipuntuales, por la estabilidad numerable de la dimensión de Hausdorff (lema 6) se deduce inmediatamente que

$$\dim_H(E) = \sup\left\{ \dim_H(\{0\}),\ \sup_{n\in\mathbb{N}} \dim_H(\{1/n\}) \right\} = 0.$$

Por otra parte, para cualquier $x \in \mathbb{R}$ y todo $\varepsilon > 0$, la bola cerrada $\overline{B}(x, \varepsilon)$ cubre $\{x\}$, de modo que $N(\{x\}, \varepsilon) = 1$. En consecuencia, $\dim_B(\{x\}) = 0$.

Veamos ahora que, sin embargo, $\dim_B(E) = 1/2$.

$\boxed{\geqslant}$ Para la cota inferior, sea $\varepsilon \in (0, 1/4)$. Consideramos el conjunto de índices

$$\mathcal{N}_\varepsilon := \left\{ n \in \mathbb{N} : \frac{1}{n(n+1)} > 2\varepsilon \right\}.$$

Como $\frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2} > 2\varepsilon$, el conjunto $\mathcal{N}_\varepsilon$ es no vacío. Puesto que $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 0$, $\mathcal{N}_\varepsilon$ está acotado superiormente, luego tiene máximo $k_\varepsilon := \max \mathcal{N}_\varepsilon \geqslant 1$.

Para cualesquiera $1 \leqslant i < j \leqslant k_\varepsilon + 1$, al ser la sucesión $(1/n)_{n\in\mathbb{N}}$ estrictamente decreciente, la distancia entre dichos puntos verifica

$$\frac{1}{i} - \frac{1}{j} \geqslant \frac{1}{j-1} - \frac{1}{j} = \frac{1}{(j-1)j} \geqslant \frac{1}{k_\varepsilon(k_\varepsilon+1)} > 2\varepsilon.$$

Por tanto, los $k_\varepsilon + 1$ puntos del conjunto $\left\{1, 1/2, \ldots, 1/k_\varepsilon+1\right\} \subset E$ distan entre sí más de 2ε. Como toda bola cerrada de radio ε en $\mathbb{R}$ tiene diámetro 2ε, ninguna bola puede contener a más de uno de estos puntos. Así, todo cubrimiento de E por bolas cerradas de radio ε debe contener al menos $k_\varepsilon + 1$ bolas, es decir,

$$N(E, \varepsilon) \geqslant k_\varepsilon + 1.$$

Por la maximalidad de k_ε, se tiene que $k_\varepsilon + 1 \notin \mathcal{N}_\varepsilon$, lo que implica que

$$\frac{1}{(k_\varepsilon+1)(k_\varepsilon+2)} \leqslant 2\varepsilon \implies (k_\varepsilon+2)^2 > (k_\varepsilon+1)(k_\varepsilon+2) \geqslant \frac{1}{2\varepsilon}.$$

Tomando raíces cuadradas deducimos que $k_\varepsilon + 2 \geqslant \frac{1}{\sqrt{2\varepsilon}}$, de modo que $N(E, \varepsilon) \geqslant k_\varepsilon + 1 \geqslant \frac{1}{\sqrt{2\varepsilon}} - 1$. Por tanto, tenemos que

$$\underline{\dim}_B(E) = \liminf_{\varepsilon\to 0^+} \frac{\log N(E,\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} \geqslant \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{\log\left(\frac{1}{\sqrt{2\varepsilon}} - 1\right)}{\log(1/\varepsilon)}.$$

Factorizando $\frac{1}{\sqrt{2\varepsilon}} = \frac{\varepsilon^{-1/2}}{\sqrt{2}}$ en el argumento del logaritmo, llegamos a que

$$\begin{aligned}
\underline{\dim}_B(E) &\geqslant \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{\log\left(\frac{\varepsilon^{-1/2}}{\sqrt{2}}\left(1 - \sqrt{2\varepsilon}\right)\right)}{\log(1/\varepsilon)} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \frac{\frac{1}{2}\log(1/\varepsilon) - \frac{1}{2}\log 2 + \log\left(1 - \sqrt{2\varepsilon}\right)}{\log(1/\varepsilon)} \\
&= \lim_{\varepsilon\to 0^+} \left(\frac{1}{2} + \frac{-\frac{1}{2}\log 2 + \log\left(1 - \sqrt{2\varepsilon}\right)}{\log(1/\varepsilon)} \right) = \frac{1}{2},
\end{aligned}$$

donde el segundo sumando tiende a 0 porque su numerador converge a $-\frac{1}{2}\log 2$ mientras que su denominador diverge a $+\infty$.

$\boxed{\leqslant}$ Para la cota superior, fijamos $\varepsilon \in (0,1)$ y definimos $M_\varepsilon := \lceil \varepsilon^{-1/2} \rceil \in \mathbb{N}$. Descomponemos E como

$$E = \left\{1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{M_\varepsilon}\right\} \cup \left(\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n > M_\varepsilon\right\}\right).$$

Los M_ε puntos aislados $\left\{1, 1/2, \ldots, 1/M_\varepsilon\right\}$ quedan cubiertos individualmente por M_ε bolas cerradas de radio ε. Por otra parte,

$$\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n > M_\varepsilon\right\} \subset \left[0, \frac{1}{M_\varepsilon}\right].$$

Un intervalo cerrado de longitud $\frac{1}{M_\varepsilon}$ puede cubrirse con a lo sumo $\left\lceil \frac{1}{2M_\varepsilon \varepsilon} \right\rceil$ bolas cerradas de radio ε (intervalos de longitud 2ε). Dado que $\lceil x \rceil \leqslant x + 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$ y $M_\varepsilon \geqslant \varepsilon^{-1/2}$, este número de bolas está acotado por

$$\left\lceil \frac{1}{2M_\varepsilon \varepsilon} \right\rceil \leqslant \frac{1}{2M_\varepsilon \varepsilon} + 1 \leqslant \frac{1}{2\varepsilon^{-1/2}\varepsilon} + 1 = \frac{1}{2}\varepsilon^{-1/2} + 1.$$

Sumando ambas aportaciones y usando que $M_\varepsilon \leqslant \varepsilon^{-1/2} + 1$, concluimos que

$$N(E,\varepsilon) \leqslant M_\varepsilon + \left(\frac{1}{2}\varepsilon^{-1/2} + 1\right) \leqslant (\varepsilon^{-1/2} + 1) + \frac{1}{2}\varepsilon^{-1/2} + 1 = \frac{3}{2}\varepsilon^{-1/2} + 2.$$

Por consiguiente, factorizando $\varepsilon^{-1/2}$ en el argumento del logaritmo,

$$\begin{aligned}
\overline{\dim}_B(E) &= \limsup_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\log N(E,\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)} \leqslant \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\log\left(\frac{3}{2}\varepsilon^{-1/2} + 2\right)}{\log(1/\varepsilon)} \\
&= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\log\left(\varepsilon^{-1/2}\left(\frac{3}{2} + 2\varepsilon^{1/2}\right)\right)}{\log(1/\varepsilon)} \\
&= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\frac{1}{2}\log(1/\varepsilon) + \log\left(\frac{3}{2} + 2\varepsilon^{1/2}\right)}{\log(1/\varepsilon)} \\
&= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\frac{1}{2} + \frac{\log\left(\frac{3}{2} + 2\varepsilon^{1/2}\right)}{\log(1/\varepsilon)}\right) = \frac{1}{2},
\end{aligned}$$

donde el segundo sumando tiende a 0 porque su numerador converge a $\log(3/2)$ mientras que su denominador diverge a $+\infty$.

Combinando ambas cotas con la desigualdad $\underline{\dim}_B(E) \leqslant \overline{\dim}_B(E)$ probada en el apartado (a), se tiene que

$$\frac{1}{2} \leqslant \underline{\dim}_B(E) \leqslant \overline{\dim}_B(E) \leqslant \frac{1}{2} \implies \dim_B(E) = \frac{1}{2}.$$

Finalmente, si la dimensión de Minkowski fuera numerablemente estable, como $E = \{0\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \{1/n\}$ con $\dim_B(\{x\}) = 0$ para cada $x \in \mathbb{R}$, se verificaría que

$$\dim_B(E) = \sup\left\{\dim_B(\{0\}),\ \sup_{n\in\mathbb{N}} \dim_B(\{1/n\})\right\} = 0.$$

Sin embargo, hemos obtenido que $\dim_B(E) = 1/2 > 0$, lo que contradice dicha propiedad y demuestra que la dimensión de Minkowski no es numerablemente estable.

Descripción de la utilidad del ejercicio: Este ejercicio encaja en la categoría de *problemas para ampliar* porque introduce nociones nuevas, las dimensiones de Minkowski inferior y superior, y porque su apartado (b) exige un cálculo asintótico multiescala que no se deduce de ningún resultado visto anteriormente: hay que acotar $N(E, \varepsilon)$ por arriba y por abajo descomponiendo el conjunto según la escala $n \approx \varepsilon^{-1/2}$.

Un estudiante que lo resuelva aprende, en primer lugar, la relación entre las dos nociones de dimensión, $\dim_H \leqslant \underline{\dim}_B \leqslant \overline{\dim}_B$, y el hecho de que la dimensión de Minkowski es ciega a la medida, pues no distingue un conjunto numerable denso de todo el intervalo. En segundo lugar, aprende que la estabilidad por uniones numerables (que sí satisface la dimensión de Hausdorff) falla para la dimensión de Minkowski, lo que justifica por qué la primera es la noción adecuada para la teoría de la medida. Por último, el ejercicio también sirve de introducción a un concepto diferente de dimensión y despierta muchas posibles preguntas en el estudiante, como por ejemplo: ¿cómo podemos caracterizar los conjuntos para los que $\underline{\dim}_B(E) = \overline{\dim}_B(E)$? ¿y para los que $\dim_H(E) = \dim_B(E)$? ¿qué otras nociones de dimensión existen y qué propiedades tienen?

Descripción de las herramientas, incluida IA, utilizadas: Se han utilizado varios modelos de lenguaje (ChatGPT, Claude y Gemini en sus versiones gratuitas) para encontrar y elaborar una selección de resultados interesantes que no hubiésemos tratado en clase, poniendo el foco en las dudas que me habían surgido resolviendo los ejercicios de la hoja y charlando con mis compañeros de clase. Luego, se ha usado Google Antigravity (Gemini) para comparar las propuestas de cada modelo y escribir los enunciados definitivos. He tratado de que hubiese cierta continuidad y coherencia entre los problemas propuestos. Después de resolver los ejercicios en papel (para los más difíciles también con ayuda de la IA) y pasar las soluciones a LaTeX, se ha usado de nuevo Antigravity para pulir la presentación y la redacción.

También se ha utilizado Gemini para dibujar con tikz las figuras 1 y 2.

A. Resultados auxiliares

Corolario 4 (Dimensión de Hausdorff). *Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, entonces*

$$\exists! \alpha \geqslant 0 : \Big[\forall \beta \in (0,\alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty\Big] \wedge \Big[\forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0\Big].$$

Este α se llama la dimensión de Hausdorff de A y se denota por $\dim_H(A)$.

Lema 5 (Monotonía). *Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces $\dim_H(A) \leqslant \dim_H(B)$.*

***Demostración*:** Sea $\alpha > \dim_H(B)$. Por el corolario 4, se tiene $H^{\alpha,*}(B) = 0$. Como $A \subset B$ y la medida exterior de Hausdorff es monótona, $0 \leqslant H^{\alpha,*}(A) \leqslant H^{\alpha,*}(B) = 0$, luego $H^{\alpha}(A) = 0$. Aplicando de nuevo el corolario 4, obtenemos $\dim_H(A) \leqslant \alpha$. Como esto se cumple para todo $\alpha > \dim_H(B)$, concluimos que $\dim_H(A) \leqslant \dim_H(B)$. ■

Lema 6 (Estabilidad numerable). *Sea $\{A_m\}_{m=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Entonces,*

$$\dim_H\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right) = \sup_{m \geqslant 1} \dim_H(A_m).$$

***Demostración*:** Denotamos $E := \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$ y $s := \sup_{m \geqslant 1} \dim_H(A_m)$.

$\boxed{\geqslant}$ Para todo $j \in \mathbb{N}$, se cumple que $A_j \subset E$. Por el lema 5, $\dim_H(A_j) \leqslant \dim_H(E)$. Tomando el supremo sobre todo $j \geqslant 1$, se deduce que

$$s = \sup_{m \geqslant 1} \dim_H(A_m) \leqslant \dim_H(E).$$

$\boxed{\leqslant}$ Sea $\alpha > s$. Entonces, para todo $m \geqslant 1$ se cumple $\alpha > \dim_H(A_m)$, por lo que por el corolario 4 se tiene $H^{\alpha,*}(A_m) = 0$. Por la subaditividad de la medida exterior de Hausdorff,

$$H^{\alpha,*}(E) = H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m\right) \leqslant \sum_{m=1}^{\infty} H^{\alpha,*}(A_m) = \sum_{m=1}^{\infty} 0 = 0 \implies H^{\alpha,*}(E) = 0.$$

Por consiguiente, $\dim_H(E) \leqslant \alpha$. Como la desigualdad se verifica para todo $\alpha > s$, tomando el ínfimo sobre todos los $\alpha > s$ concluimos que $\dim_H(E) \leqslant s$.

Por tanto, $\dim_H(E) = \sup_{m \geqslant 1} \dim_H(A_m)$. ■

Teorema 7. *Sean $S_1, \ldots, S_M \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ semejanzas de razón común $r \in (0,1)$ separadas, esto es, existe un abierto no vacío $A \subset \mathbb{R}^n$ tal que $\bigcup_{j=1}^{M} S_j(A) \subset A$ y $S_i(A) \cap S_j(A) = \varnothing$ para todo $i \neq j$. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto autosemejante compacto no vacío, es decir, K compacto, $K \neq \varnothing$ y*

$$K = \bigcup_{j=1}^{M} S_j(K).$$

Entonces, la dimensión de Hausdorff de K es $s := \dim_H(K) = \frac{\log M}{\log(1/r)}$ y $H^s(K) \in (0, \infty)$.